

互补输出级

大功率输出的要求： 输出功率大， 效率高

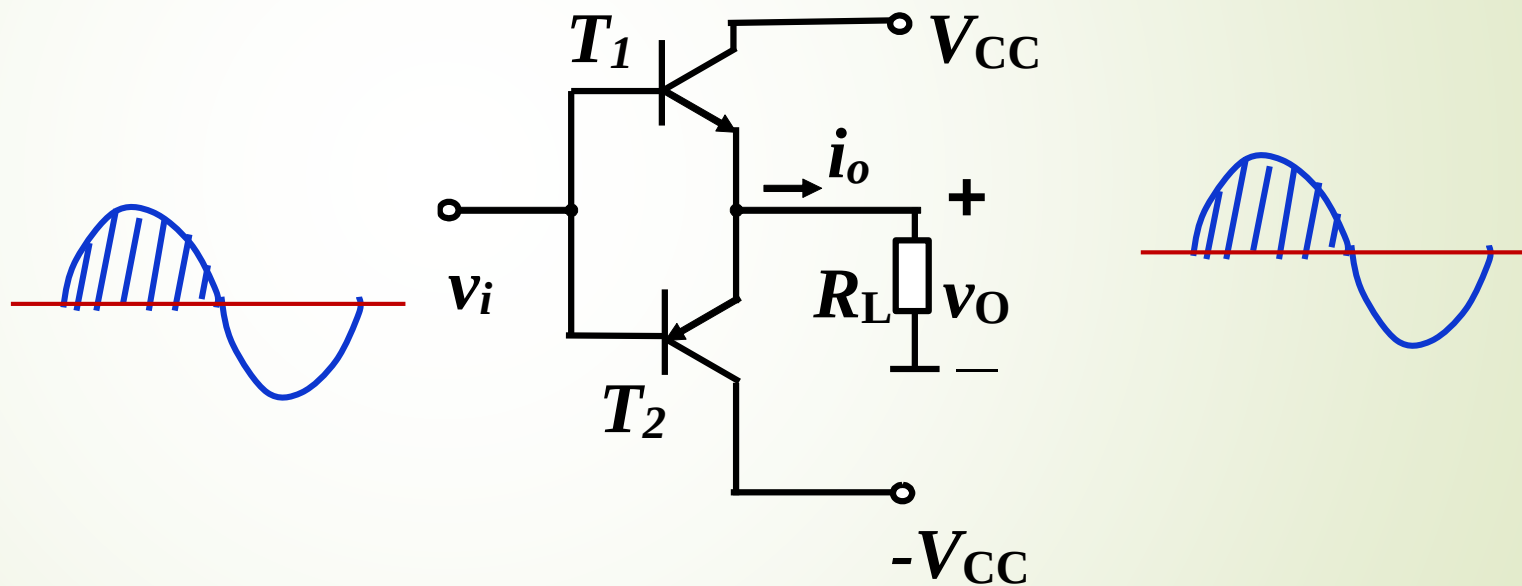


对输出级电路要求： 动态范围大 静态功耗低

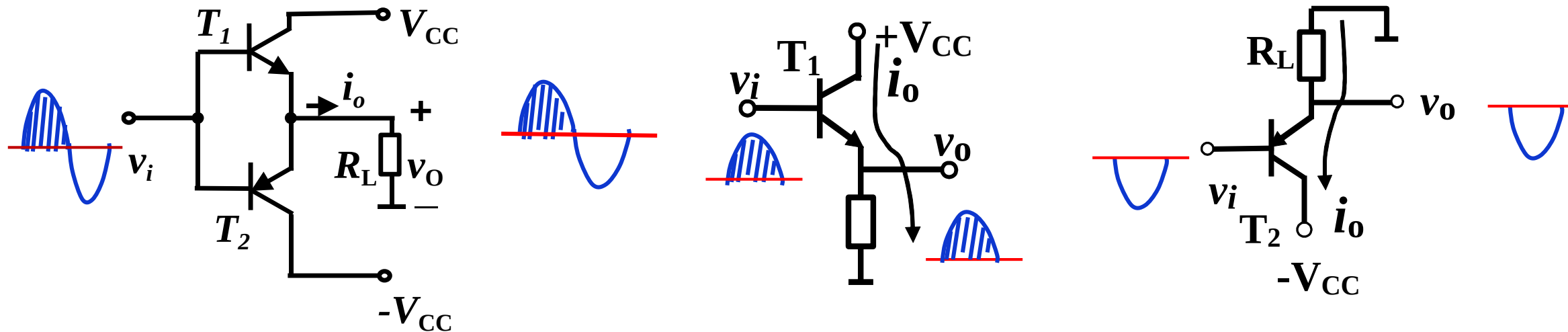
单管CC电路不适合合作大功率输出级

一、互补输出级的基本原理

T_1 、 T_2 特性对称
正、负电源



互补输出级



1. 静态

$$v_i = 0$$

$$V_{BE1} = V_{EB2} = 0$$

$$I_{C1} = I_{C2} = 0$$

$$v_o = 0$$

2. 动态

v_i 的正半周:

T_1 导通

T_2 截止

拉电流

$$i_o > 0, \quad v_o \approx v_i$$

NPN CC

v_i 的负半周:

T_2 导通

T_1 截止

灌电流

$$i_o < 0, \quad v_o \approx v_i$$

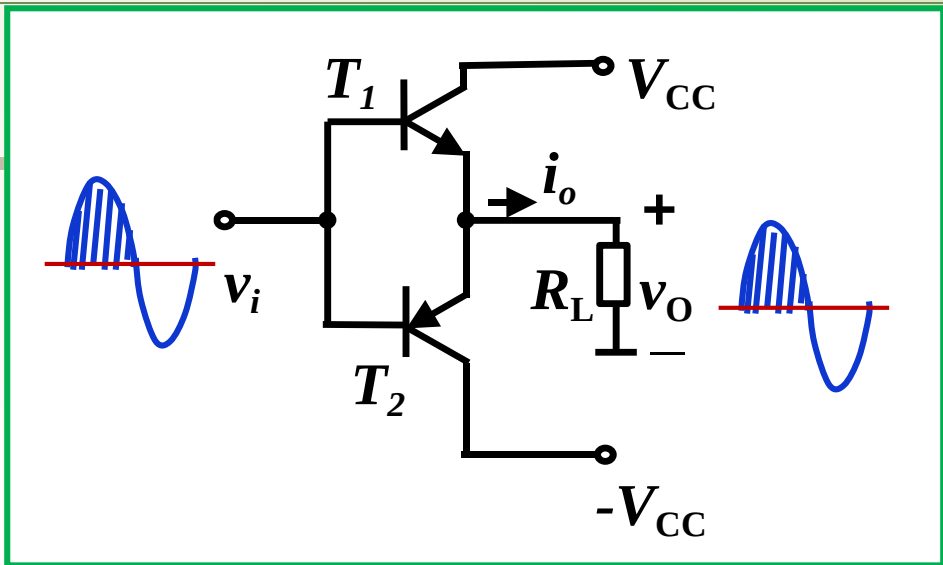
PNP CC

导通角 θ 的概念

在信号的一个周期 (2π) 内
晶体管导通的角度为 2θ

$\theta=90^\circ$ 乙(B)类工作状态

$\theta=180^\circ$ 甲(A)类工作状态



两个轮流工作的互补CC电路组合——

推挽(push-pull)输出

最大输出幅度问题

条件: v_i 的幅度不受限制

v_o 的正向最大幅度为 $V_{CC} - V_{CE(sat)1}$

v_o 的负向最大幅度为 $V_{CC} - |V_{CE(sat)2}|$

相等

(一) 输出功率及效率

1. 输出功率 P_O

$$P_O = \frac{1}{2} V_{om} I_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_{O\max} = \frac{(V_{CC} - V_{CE(sat)})^2}{2R_L} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

2. 电源供给的功率 P_{DC}

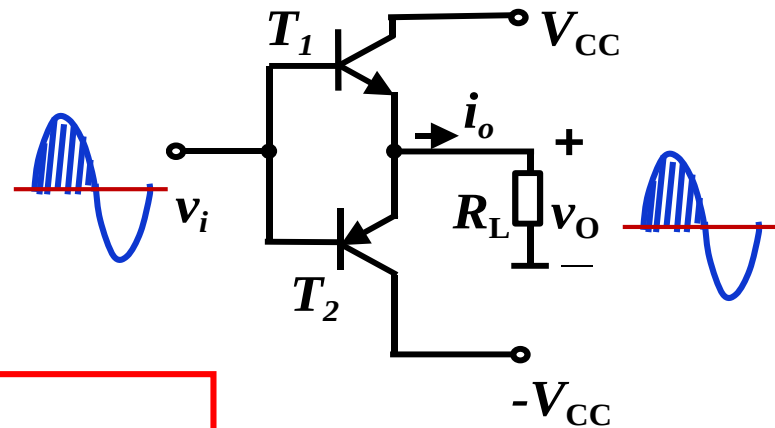
$$P_{DC} = 2 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{CC} I_{cm} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_{CC}}{\pi} \cdot \frac{V_{om}}{R_L}$$

$$P_{DC\max} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_L} \approx \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

3. 效率 η

$$\eta = \frac{P_O}{P_{DC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{V_{CC}} \approx \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



(二) 功率管的选择

1. I_{CM}

$$I_{CM} > V_{CC} / R_L$$

2. $V_{(BR)CEO}$

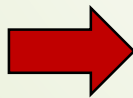
$$V_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$$

3. P_{CM}

$$P_{T1} + P_{T2} = P_{DC} - P_o$$

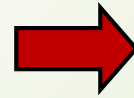
求极值:

$$\frac{dP_{T1}}{dV_{om}} = 0$$

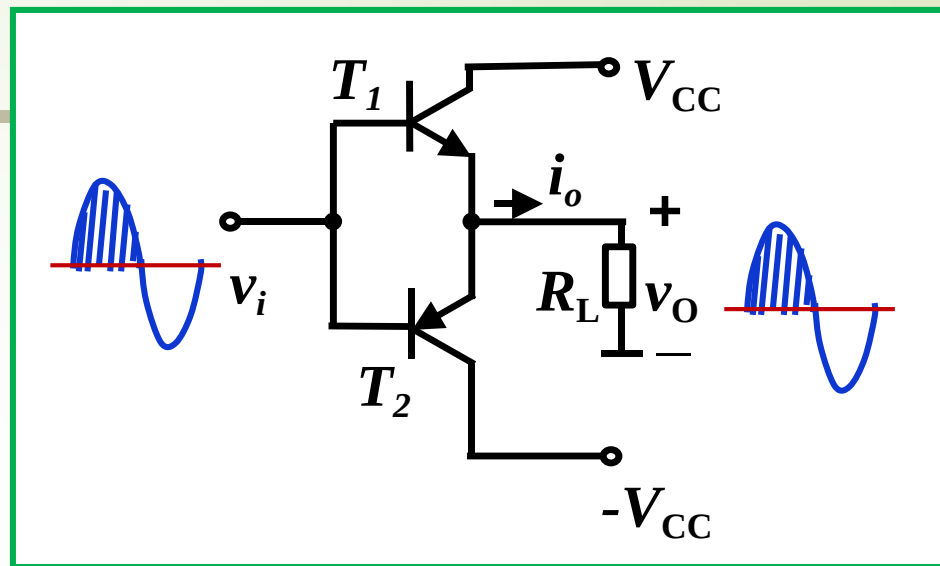


$$P_{T1max} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{R_L} \approx 0.2 P_{Omax}$$

$$V_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC}$$



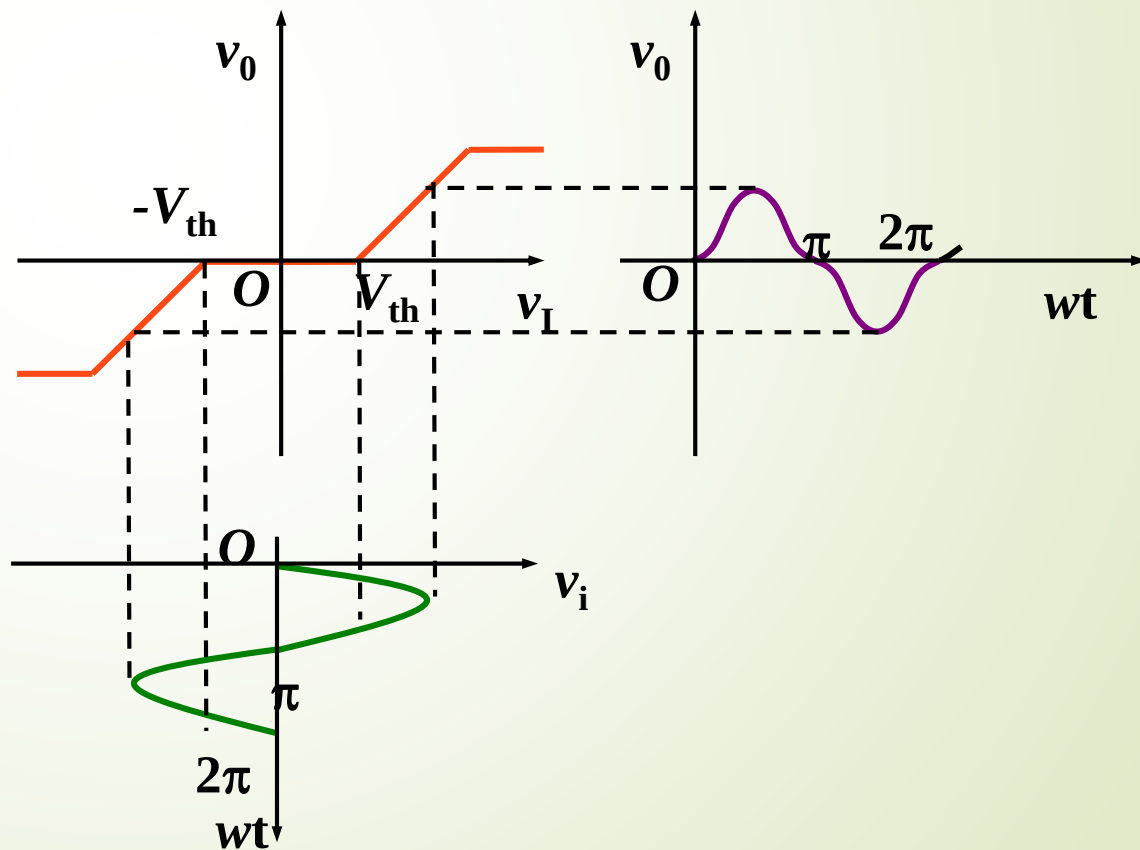
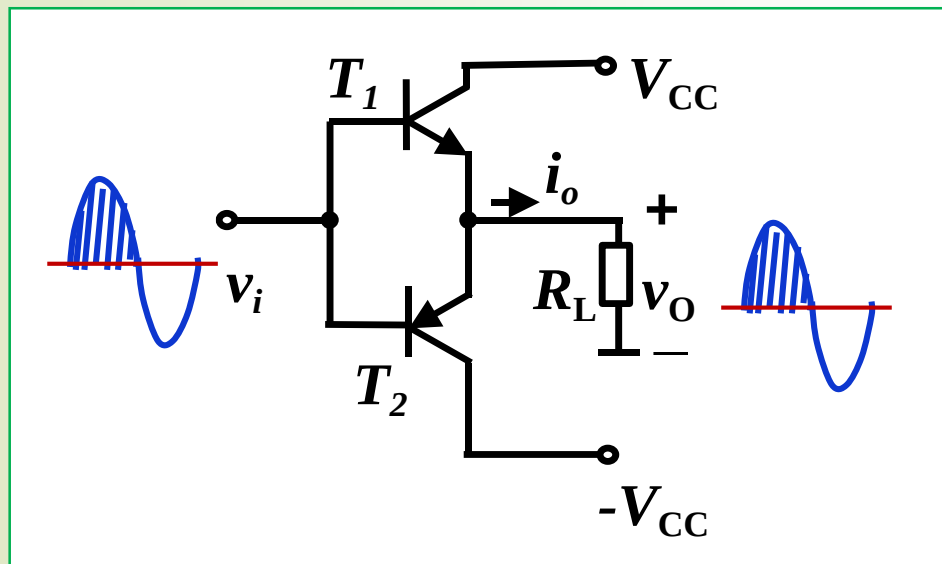
$$P_{CM} > 0.2 P_{Omax}$$



特 点

- (1) 乙(B)类工作：静态功耗为0；输出信号幅度只决定于激励信号幅度，与Q无关；可输出大功率
- (2) 正负向动态范围均为 $V_{CC} - V_{CE(sat)}$
- (3) $V_{th} \neq 0$ 时，交越失真 $\longrightarrow$

解决：加Q点.
(甲乙(AB)类)

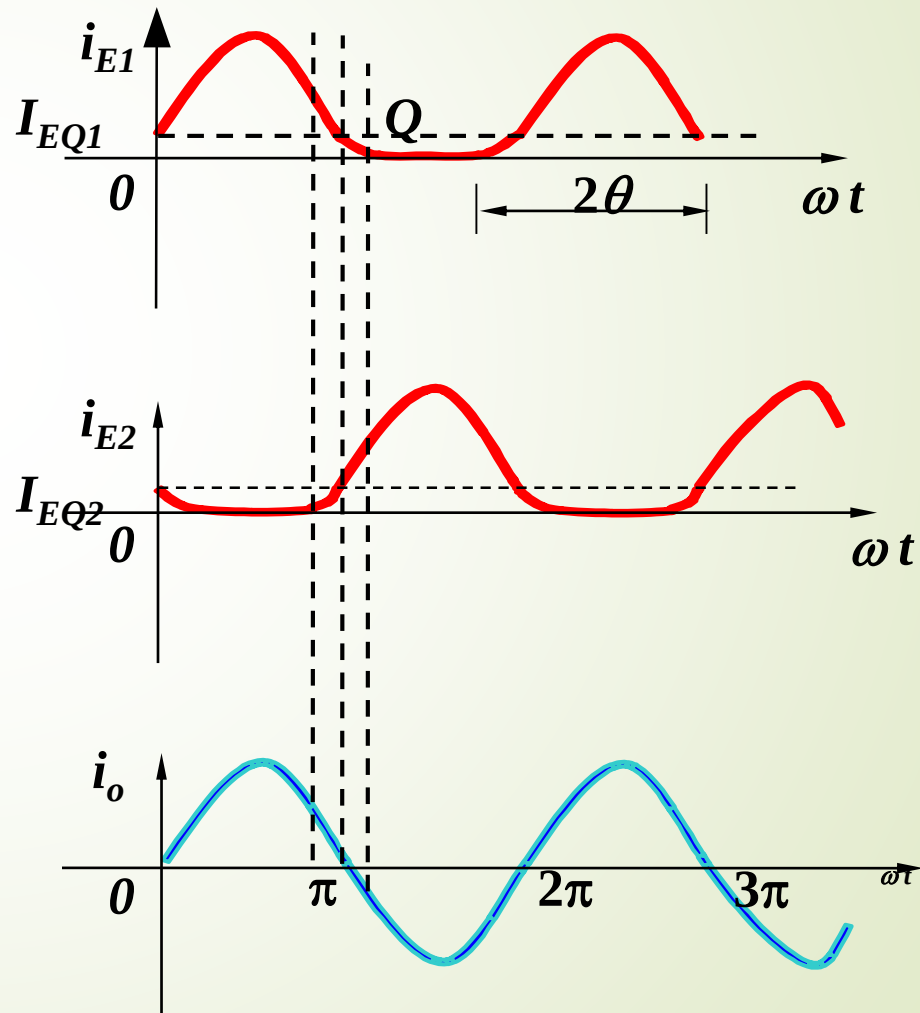
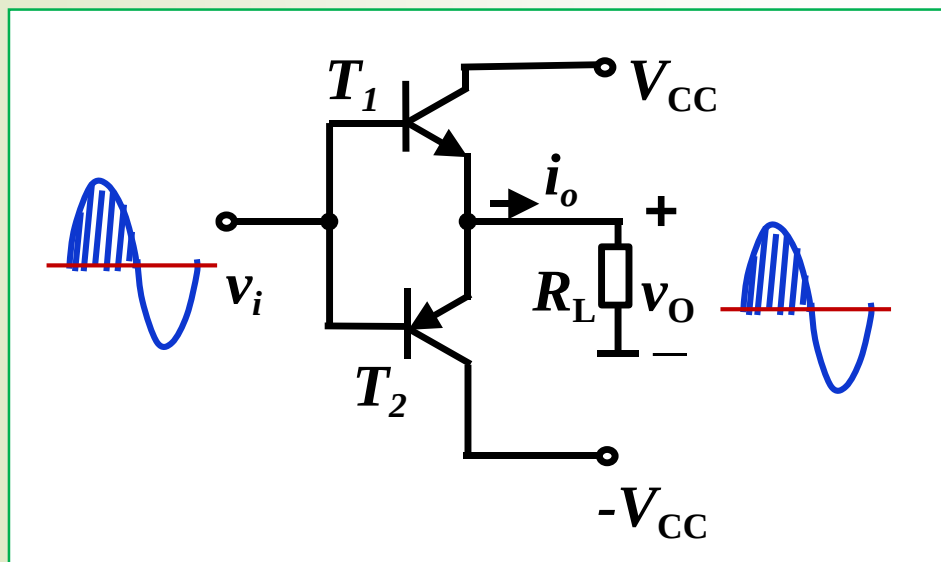


二、甲乙(AB)类互补输出级

Q点原则:

尽可能低 (保证 η)

以消除交越失真为原则

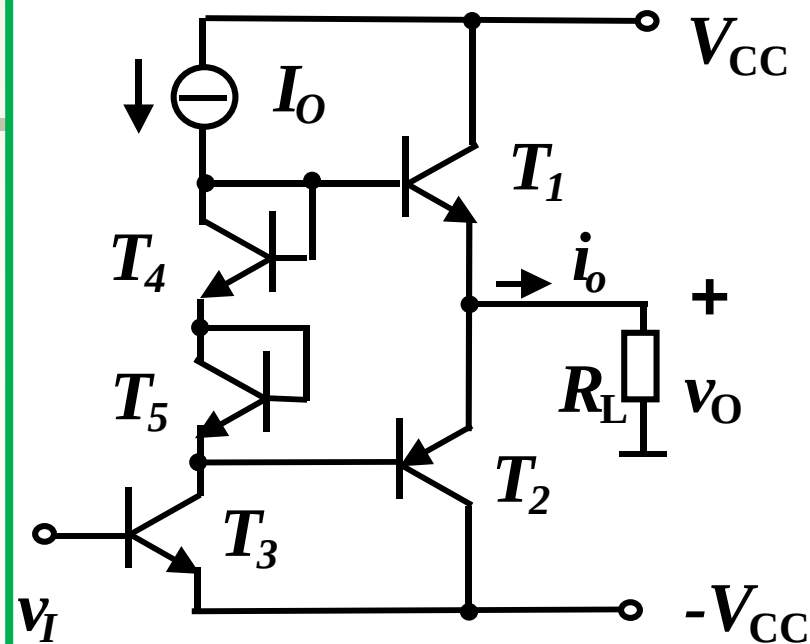


例1：

原理: $V_{BE1} + V_{EB2} = V_{BE4} + V_{BE5}$

要求:

- (1) $v_O = 0$ 调 v_I 直流分量
- (2) $I_{CQ1} = I_{CQ2}$ 合理设计发射结面积比
- (3) 保证 T_1 、 T_2 基极输入信号幅度相等



甲乙类互补输出级
直流偏置电路

最大输出幅度 = ?

例2:

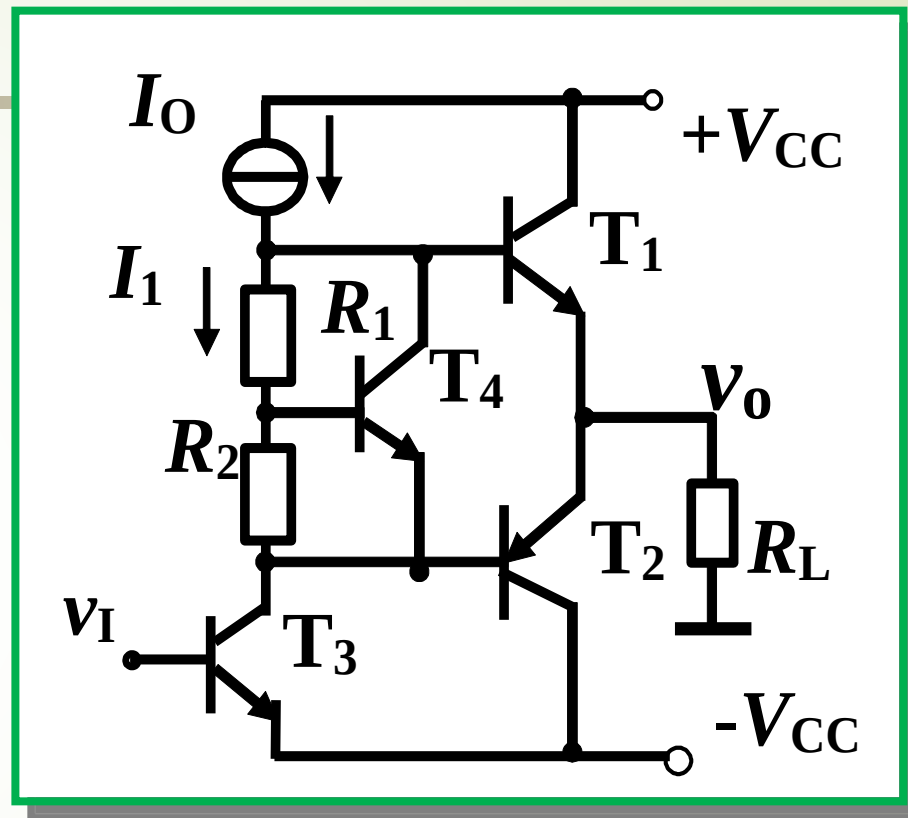
原理:

设 $I_1 \gg I_{B4}$

$$V_{CE4} = V_{BE1} + V_{EB2} \approx (1 + R_1/R_2) V_{BE4}$$

特点:

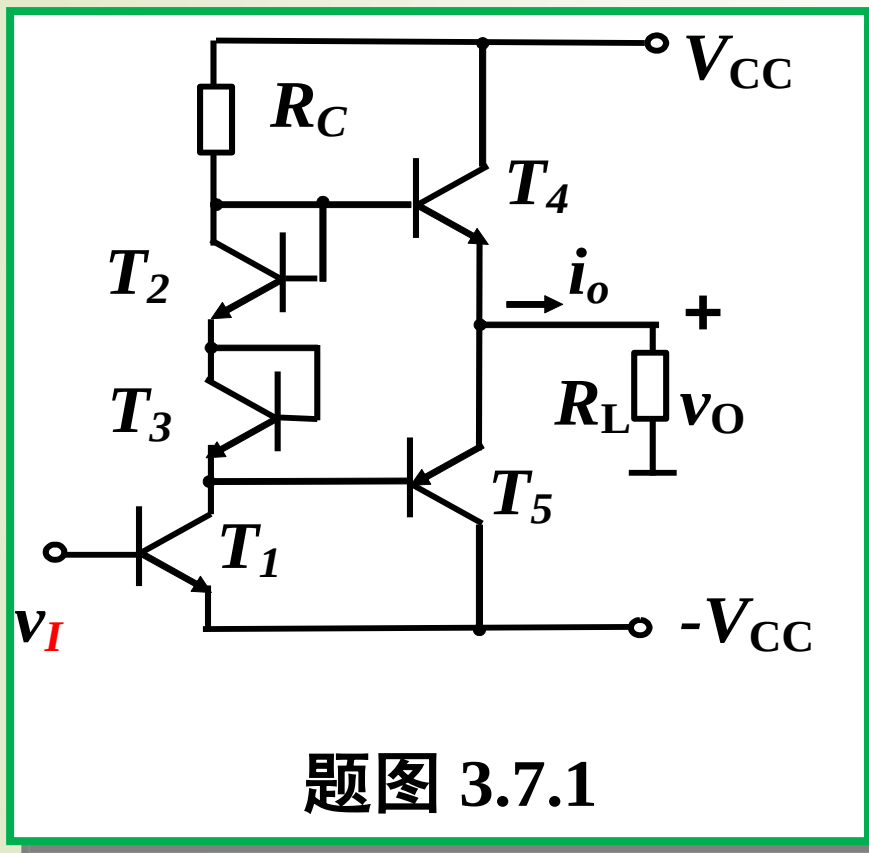
- 改变电阻可调末级电流;
- V_{BE} 倍增电路;
- R_1 电压并联负反馈, 稳定 V_{CE4}



甲乙类互补输出级的问题

T_1, T_2 大功率管不易良好匹配

T_1, T_2 的 β 有限, 限制了 P_{omax} (为什么?)



•最大输出幅度：

负向： $V_{\text{负}} = V_{\text{CC}} - |V_{\text{BE5}}| - V_{\text{CES1}} = 13.8\text{V}$

正向：此时 T_1 接近截止（题图3.7.1）

$$V_{\text{正}} = V_{\text{CC}} - i_{\text{B4max}} R_{\text{C}} - v_{\text{BE4}}$$

$$V_{\text{正}} = (\beta + 1) I_{\text{B4max}} R_{\text{L}},$$

$$I_{\text{B4max}} = \frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{BE4}}}{R_{\text{C}} + (\beta + 1) R_{\text{L}}},$$

$$V_{\text{正}} = \frac{(\beta + 1) R_{\text{L}} (V_{\text{CC}} - V_{\text{BE4}})}{R_{\text{C}} + (\beta + 1) R_{\text{L}}}$$

思考题：如果 T_1 是电流源负载，

$v_{\text{Omax}} \approx ?$ （题3.7.2）

•提高最大输出幅度的办法—自举电路
（题图3.7.4）

三、准互补输出级

(一) 复合管

(1) 定义：将几只晶体管按一定规则级联成三端器件

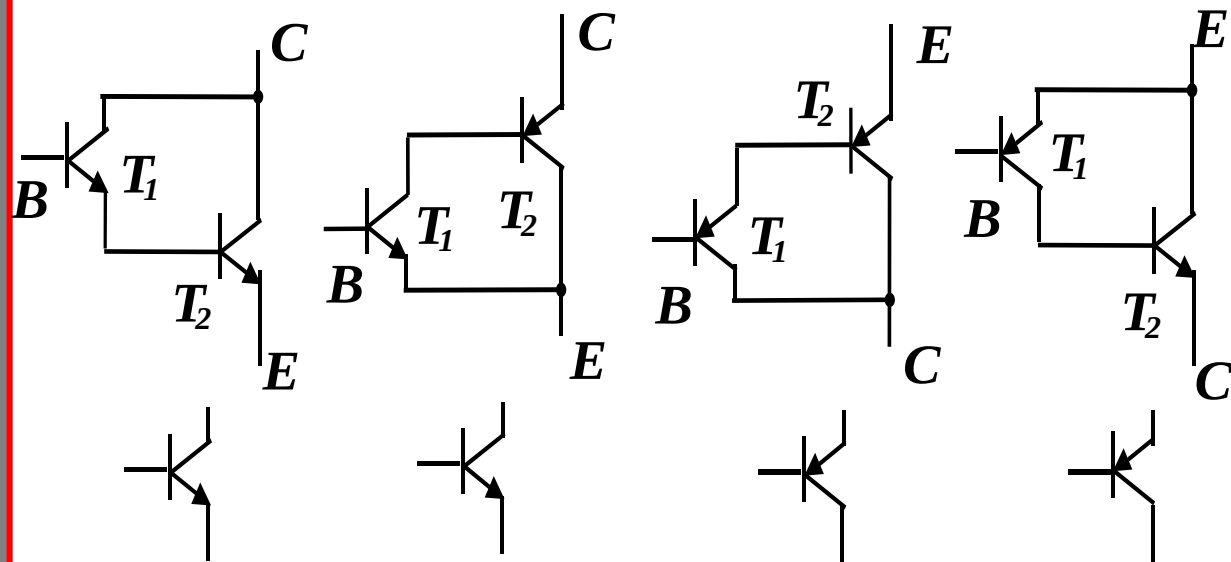
(2) 原则：

· 前级管的集电极或发射极接后级管的基极。实现二次电流放大

· 各管工作在放大区

(3) 接法：T管类型：同 T_1

$r_{be} = ?$



四种复合管结构

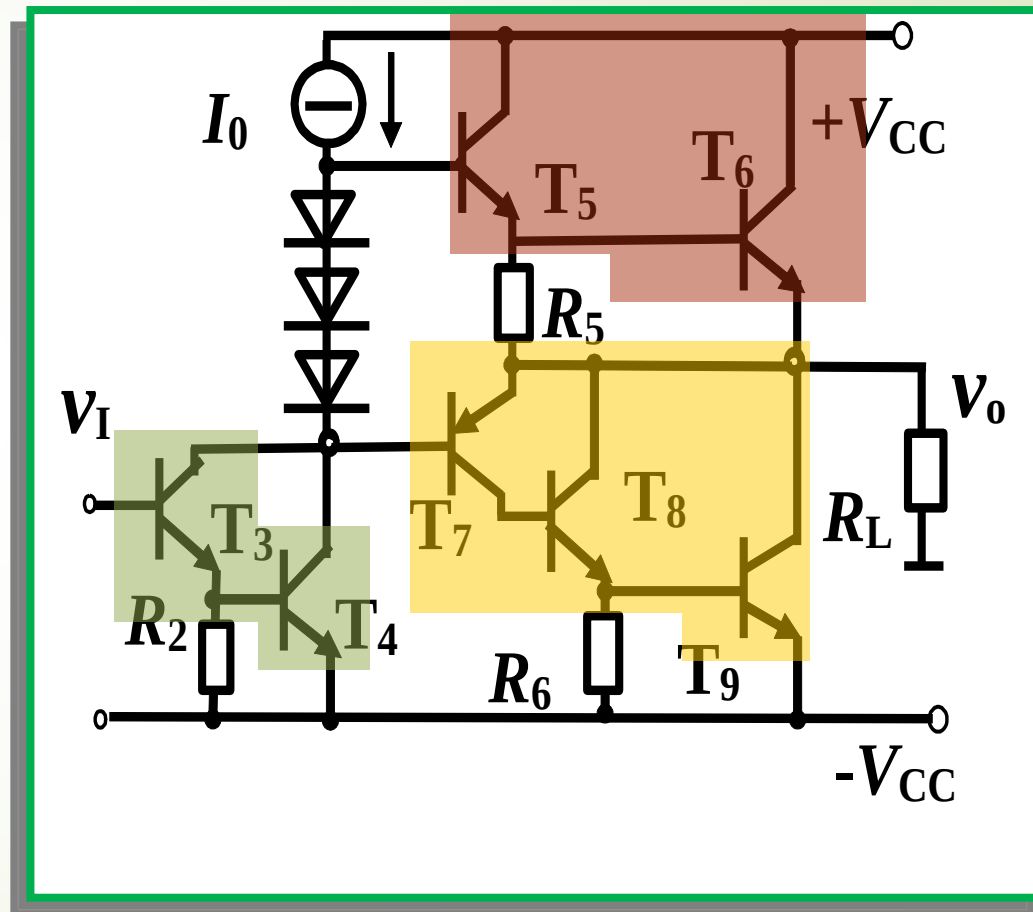
$$\begin{aligned}\beta &= \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_{C1} + I_{C2}}{I_{B1}} = \beta_1 + \frac{\beta_2 I_{B2}}{I_{B1}} \\ &= \beta_1 + \beta_2 (\beta_1 + 1) \approx \beta_1 \beta_2\end{aligned}$$

(二) 准互补输出级电路

定义：用复合管组成的
互补输出级

总特性匹配

- 电路组成
- R_5, R_6 的作用
- OCL 电路（直接耦合）

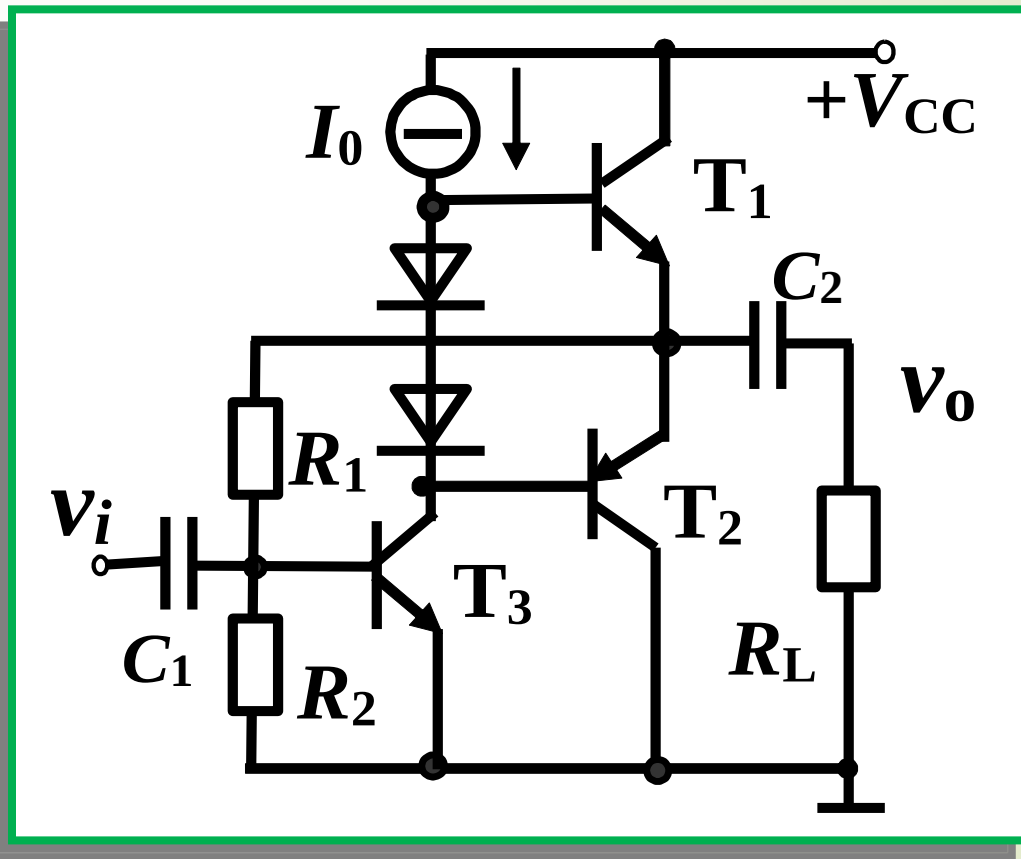


(三) 单电源供电的互补输出级(OTL电路)

双电源：静态输出 0
直接耦合 (OCL)

有效供电电压

单电源：静态输出 $V_{CC} / 2$
阻容耦合 (OTL)



CMOS输出级（互补输出级）

1. CD（共漏）CMOS输出级

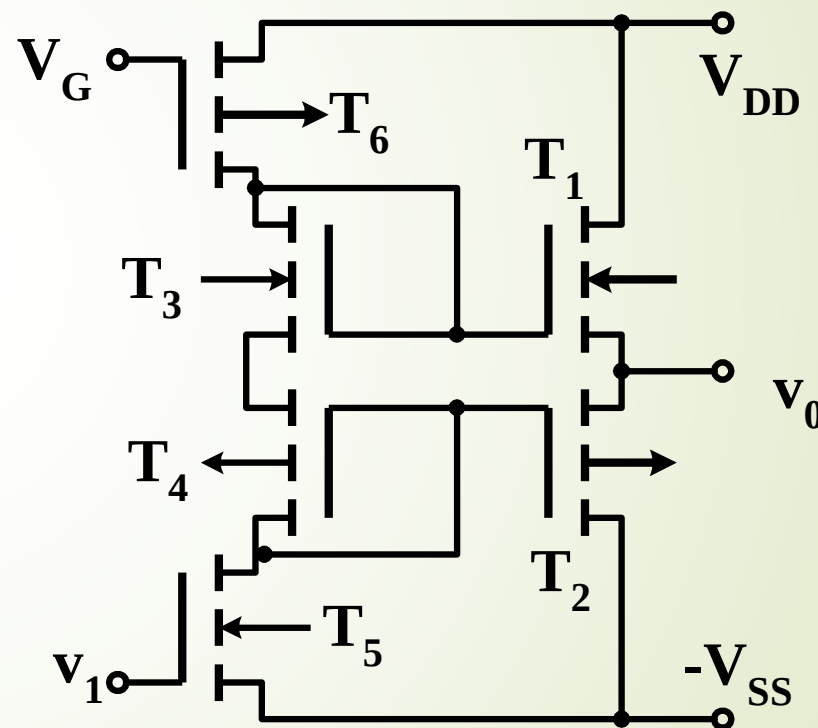
$$V_{GS3} + V_{GS4} = V_{GS1} + V_{GS2}$$

- R_O 小

- $A_V < 1$

- V_{om} 小

$$V_{om} = V_{DD} - V_{DS6} - V_{GS1}$$



2. CS（共源）CMOS输出级

直流：

$$V_{GS1} = V_{G3} - V_{DD}$$

$$V_{GS2} = V_{S3} + V_{SS}$$

$$V_{S3} = V_{G3} - V_{GS3}$$

- 电压放大
- 动态范围大
- 输出电阻大，带负载能力有限

动态：

